

Fátima Nicolle Perez Veliz  
Carné: 1228326  
Ingeniería en Informática y Sistemas  
Laboratorio de Pensamiento Computacional

## LAB 012

### Ejercicio 1: Arreglos Bidimensionales

Código:

```
using System.ComponentModel.Design;
using System.Runtime.Intrinsics.X86;

namespace Lab12___Perez_Veliz_Fátima
{
    internal class Program
    {
        static void resolverActividad()
        {
            Console.WriteLine("-----");
            Console.WriteLine("Ejercicio1: Arreglos Bidimensionales");
            Console.WriteLine("Hecho por: Fátima Nicolle Perez Veliz,");
            Console.WriteLine("-----");

            //Declaración de Variables
            int cantidadFilas = 3;
            int cantidadColumnas = 3;
            int[,] matrizNumeros = new int[cantidadFilas, cantidadColumnas];

            //Llenar la matriz
            for (int iFilas = 0; iFilas < cantidadFilas; iFilas++)
            {
                for (int iCols = 0; iCols < cantidadColumnas; iCols++)
                {
                    Console.WriteLine($"Ingrese el número para la posición: [{iFilas}, {iCols}]");
                    matrizNumeros[iFilas, iCols] =
                        Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                }
            }

            int sumatoria = 0;
            //Mostrar
            int contador = 0;

            foreach (int item in matrizNumeros)
            {
                Console.WriteLine("Valor " + contador.ToString() + ": " +
                    item.ToString());
                contador++;
                sumatoria = sumatoria + item;
            }
        }
    }
}
```

Fátima Nicolle Perez Veliz  
Carné: 1228326  
Ingeniería en Informática y Sistemas  
Laboratorio de Pensamiento Computacional

```
        Console.WriteLine("");
        sumatoria = 0;

        // Mostrar la matriz como una tabla
        for (int iFilas = 0; iFilas < cantidadFilas; iFilas++)
        {
            for (int iCols = 0; iCols < cantidadColumnas; iCols++)
            {
                Console.Write(matrizNumeros[iFilas, iCols].ToString() +
"\t");

                sumatoria += matrizNumeros[iFilas, iCols];
            }
            Console.WriteLine("");
        }

        //Mostrar Resultados
        Console.WriteLine("Sumatoria: " + sumatoria .ToString());
        Console.WriteLine("Promedio: " + (sumatoria /
(double)matrizNumeros.Length).ToString());
    }

    static void Main(string[] args)
    {
        resolverActividad();
    }
}
```

Fátima Nicolle Perez Veliz  
Carné: 1228326  
Ingeniería en Informática y Sistemas  
Laboratorio de Pensamiento Computacional

Ejecución:

```
-----  
Ejercicio1: Arreglos Bidimensionales  
Hecho por: Fátima Nicolle Perez Veliz, 1228326  
-----  
Ingrese el número para la posición: [0, 0]  
2  
Ingrese el número para la posición: [0, 1]  
5  
Ingrese el número para la posición: [0, 2]  
22  
Ingrese el número para la posición: [1, 0]  
45  
Ingrese el número para la posición: [1, 1]  
8  
Ingrese el número para la posición: [1, 2]  
96  
Ingrese el número para la posición: [2, 0]  
6  
Ingrese el número para la posición: [2, 1]  
2  
Ingrese el número para la posición: [2, 2]  
1  
Valor 0: 2  
Valor 1: 5  
Valor 2: 22  
Valor 3: 45  
Valor 4: 8  
Valor 5: 96  
Valor 6: 6  
Valor 7: 2  
Valor 8: 1  
  
2      5      22  
45     8      96  
6      2      1  
Sumatoria: 187  
Promedio: 20.77777777777778
```

Fátima Nicolle Perez Veliz  
Carné: 1228326  
Ingeniería en Informática y Sistemas  
Laboratorio de Pensamiento Computacional

## Ejericio 2: Arreglos bidimensionales 2

### Código

```
using System.ComponentModel.Design;
using System.Runtime.Intrinsics.X86;

namespace Lab12___Perez_Veliz_Fátima
{
    internal class Program
    {
        static void ResolverActividad2()
        {
            Console.WriteLine("Ejercicio 2: Arreglos Bidimensionales 2");
            Console.WriteLine("Hecho por: Fátima Nicolle Perez Veliz,1228326");
            Console.WriteLine("");

            int cantidadFilas;
            int cantidadColumnas;

            //Ingreso de cantidad de filas y columnas

            Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de Filas");
            cantidadFilas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Ingrese la cantidad de columnas");
            cantidadColumnas = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            // Declaración de Matriz

            int[,] matrizNumeros = new int[cantidadFilas, cantidadColumnas];
            Random random = new Random();

            // Llenar la matriz por medio de números aleatorios

            for (int iFilas = 0; iFilas < cantidadFilas; iFilas++)
            {
                for (int iCols = 0; iCols < cantidadColumnas; iCols++)
                {
                    // Asignar el número aleatorio
                    int numMatriz = random.Next(1, 100 + 1);
                    matrizNumeros[iFilas, iCols] = numMatriz;
                }
            }

            //Mostrar los datos generados para cada posición de la matriz

            int contador = 0;

            foreach (int item in matrizNumeros)
            {

```

Fátima Nicolle Perez Veliz  
Carné: 1228326  
Ingeniería en Informática y Sistemas  
Laboratorio de Pensamiento Computacional

```
        Console.WriteLine("Valor " + contador.ToString() + ": " +
item.ToString());
        contador++;
    }
    Console.WriteLine("");

    // Desglosar la matriz como una tabla
    int pares = 0;
    int impares = 0;
    int mayor = matrizNumeros [0, 0];
    int menor = matrizNumeros[0, 0];

    for (int iFilas = 0; iFilas < cantidadFilas; iFilas ++ )
    {
        for (int iCols = 0; iCols < cantidadColumnas; iCols++)
        {
            Console.Write(matrizNumeros[iFilas, iCols].ToString() +
"\t");

            //Conteo para números impares y pares
            if (matrizNumeros[iFilas, iCols] % 2 == 0)
            {
                pares++;
            }
            else
            {
                impares++;
            }

            //Evaluación para número mayor
            if (matrizNumeros[iFilas , iCols] > mayor)
            {
                mayor = matrizNumeros[iFilas, iCols];
            }

            //Evaluación para número menor
            if (matrizNumeros[iFilas, iCols] < menor)
            {
                menor = matrizNumeros[iFilas, iCols];
            }
        }
        Console.WriteLine("");
    }

    Console.WriteLine("Cantidad de números pares: " +
pares.ToString());
    Console.WriteLine("Cantidad de números impares: " +
impares.ToString());
    Console.WriteLine("Número menor: " + menor.ToString());
    Console.WriteLine("Número mayor: " + mayor.ToString());
```

Fátima Nicolle Perez Veliz  
Carné: 1228326  
Ingeniería en Informática y Sistemas  
Laboratorio de Pensamiento Computacional

```
    }  
  
    static void Main(string[] args)  
    {  
        ResolverActividad2();  
    }  
}
```

Ejecución

```
Ejercicio 2: Arreglos Bidimensionales 2  
Hecho por: Fátima Nicolle Perez Veliz,1228326  
  
Ingrese la cantidad de Filas  
3  
Ingrese la cantidad de columnas  
2  
Valor 0: 82  
Valor 1: 6  
Valor 2: 54  
Valor 3: 86  
Valor 4: 3  
Valor 5: 70  
  
82      6  
54      86  
3       70  
Cantidad de números pares: 5  
Cantidad de números impares: 1  
Número menor: 3  
Número mayor: 86  
  
C:\Users\fafit\source\repos\Lab12 - Perez Veliz Fátima\Lab12 - Perez Veliz Fátima.exe (proceso 19976) se cerró con el código 0 (0x0).  
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.  
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .|
```